Координация и общие ориентиры: чьё мнение весомее?

Текст двадцатиминутного доклада перед преподавателями и исследователями самых разных специальностей. Ремарки в квадратных скобках и вынесенные формулы служат подспорьем при показе слайдов; смысл формул объясняется вслух.

I. Координация — 0:00–3:00

Сегодня я расскажу несколько историй — упрощённых, но поучительных — о том, как наши догадки о мыслях других направляют наши собственные решения и, складываясь вместе, определяют поведение целых групп.

Представьте программиста, который решает, стоит ли ему просидеть ещё несколько вечеров над сайтом молодой компании. Его труд принесёт больше пользы, если отдел продаж найдёт клиентов, а другие программисты сделают свою часть работы. Экономисты называют такую ситуацию координационной игрой: чем больше стараются остальные, тем выше оптимальный уровень моих собственных усилий.

Вера в сайт помогает программисту находить силы для работы. Но если сотрудники отдела продаж уже подыскивают себе другие места, то даже доведённый до ума сайт может так и не найти клиентов. Поэтому программисту важно верить, что отдел продаж продолжит хорошо работать. А сотрудники отдела продаж работают усерднее, если ждут того же от программистов.

Так мы переходим от представлений о самом деле к представлениям о представлениях друг друга. Я работаю усерднее, когда жду, что и другие верят в дело, итд. Такие ожидания могут поддерживать общий настрой. Но могут обернуться и массовым бегством, если каждый ждёт, что разбегутся остальные.

С политическим движением та же история. Активист верит в общее дело, но жертвовать выходными ради подготовки акции есть смысл, только если придут и другие. Я могу знать, что у нашего дела много сторонников, и всё-таки сомневаться, если думаю, что сами они не верят, что остальные тоже его поддерживают. Одной общей симпатии мало, чтобы люди рассчитывали друг на друга. Нужно нечто большее: люди должны знать об этой симпатии, знать, что о ней знают другие, и так далее. И авторитарные режимы, как мы знаем, это понимают и умело этим пользуются.

Сходные задачи координации возникают в моделях финансовых пузырей и спекулятивных атак на валюту. Участники рынка пытаются угадать действия друг друга, понимая, что и эти действия зависят от ожиданий относительно других.

II. Конкурс красоты Кейнса — 3:00–6:00

Для таких рассуждений Кейнс использовал яркий образ — конкурс красоты, который действительно проводили газеты его времени. Читатели выбирают лица из набора фотографий, а приз достаётся тем, чей выбор ближе всего к выбору остальных читателей. Значит, я стараюсь выбрать те лица, которые выберут другие, — понимая, что и они рассуждают точно так же обо всех остальных.

Возьмём упрощённый, вымышленный вариант с тремя портретами: A, B и C.

Первое — мой собственный вкус. Лично мне больше всего нравится A.

Второе — мои представления о вкусах зала. Я считаю, что большинству собравшихся здесь больше всего нравится B. Если бы приз давали за то, чтобы угадать личные вкусы зала, я выбрал бы B.

Но приз дают не за это. Приз дают за совпадение с выбором остальных, а каждый из остальных тоже старается совпасть со всеми. Поэтому решает третье — мои представления о представлениях зала. И здесь я считаю вот что: каждый из вас верит, что C — общий ориентир для всего зала. Эта вера оказывается сильнее и собственного вкуса, и представлений о вкусах других: каждый ждёт, что остальные будут ориентироваться на C, даже если сам предпочитает B и считает, что B предпочитают другие.

Каждый из вас ждёт, что остальные выберут C. Каждый из вас хочет совпасть с остальными. Значит, каждый из вас выберет C. Я это понимаю — значит, и я выбираю C. И каждый из вас рассуждает обо мне точно так же.

В итоге весь зал выбирает C, хотя никому C не нравится больше всех: мне нравится A, большинству — B. Выбор определяют не вкусы и даже не представления о вкусах, а представления о представлениях — и так далее, вплоть до представлений всё более высокого порядка. Как и в истории с компанией, решения держатся на ожиданиях относительно ожиданий.

Лицо, выбранное таким образом, воплощает представление о красоте, которое служит этой группе общим ориентиром, — или, как сказал бы философ Дэвид Льюис, конвенцией. Чем глубже мы погружаемся в рассуждения о других, тем меньше наш выбор определяется собственным вкусом. Мы ищем такое

представление о красоте, которое в этой среде принято считать общей точкой отсчёта, опорой.

Думаю, этой аудитории покажется естественным, что такой ориентир зависит от того, в каком зале мы играем. Если бы здесь собрались в основном люди из Китая, мы, вероятно, играли бы иначе, чем если бы большинство составляли европейцы, американцы или русские. Культурный состав группы и жизненный опыт её участников должны влиять на общий ориентир — а значит, и на выбор тех, чьи собственные вкусы нисколько не изменились.

Но, как ни странно, 95 процентов формальных моделей такой ситуации эту возможность исключают: в них предполагается, что у всех одинаковые исходные, или, как говорят, априорные, представления. А единые априорные представления задают ориентир, который от состава группы не зависит. Чутьё подсказывает нам, что здесь что-то не так.

Именно эту мысль я хочу перенести в историю о компании: общий ориентир зависит от того, кто входит в группу. Мы хотим понять, как состав группы сказывается на этом ориентире и к каким экономическим последствиям это ведёт. Проще говоря, мы хотим понять, чьё мнение весит больше всего.

III. Предпринимательство, информация и влияние — 6:00–18:00

[Слайд «Снова компания».]

Вернёмся к компании. Роль лица, на котором сходится выбор, здесь играет оценка перспектив компании: вокруг неё и согласуются усилия участников.

Люди приходят в компанию с разными взглядами. Основатель может смотреть на будущее сайта с оптимизмом. Сотрудники могут быть сдержаннее — скажем, наученные опытом работы в похожих компаниях. Мы хотим понять, при каких условиях оптимизм основателя сильнее всего влияет на общий ориентир команды.

[Слайд «Модель: четыре шага».]

Здесь мне придётся ненадолго углубиться в подробности. Модель устроена стандартно и состоит из четырёх шагов: априорные представления, информация, переоценка по Байесу, действие.

[Слайд «Шаг 1. Априорные представления».]

Шаг первый — априорные представления. Они описывают, что человек думает о деле до того, как получит новые сведения: его исходную оценку отдачи от дела и то, насколько он в этой оценке не уверен.

[Слайд «Обычные модели».]

Во многих привычных экономических моделях априорные представления у всех одинаковы. Мнения расходятся только потому, что люди узнают разное: один сотрудник видит неутешительные цифры продаж, другой — удачный показ сайта возможному заказчику.

[Слайд «Наш шаг».]

Но, как и в примере с портретами, мы допускаем, что априорные представления различаются: основатель и сотрудники получают разные сведения и с самого начала по-разному оценивают перспективы. С этого и начинается наша совместная работа со Стивеном Моррисом.

[Слайд с портретом Стивена Морриса и подписью «M.I.T. Economics».]

Мы изучаем математический вариант конкурса красоты, в котором каждый выбирает число — сколько сил вложить в дело, — и вычисляем, насколько каждый участник влияет на общий ориентир.

[Слайд «Оптимизм и уверенность».]

В априорных представлениях мы различаем оптимизм и уверенность. Оптимизм — это высокая исходная оценка дела. Уверенность — это малая неопределённость вокруг этой оценки. Можно быть уверенным пессимистом — а можно быть оптимистом, который признаёт, что очень многого не знает.

[Слайд «Шаги 2–4». Боксы появляются по мере рассказа.]

Шаг второй — информация. Каждый получает свои отчёты о том, как идут дела, — у одних точнее, у других с большой погрешностью. Чужих отчётов никто не видит. Но все знают, кто как настроен изначально и насколько точны чьи отчёты. Этого достаточно, чтобы предсказывать поведение остальных.

Шаг третий — переоценка по Байесу. Каждый пересматривает свою оценку по формуле Байеса, соединяя исходную оценку с новыми сведениями; пересмотренные представления называются апостериорными. Мнения могут расходиться и после этого — и из-за разных исходных оценок, и из-за разных сведений.

Шаг четвёртый — действие. Каждый выбирает, сколько сил вложить. Это взвешенное среднее двух величин: его собственной пересмотренной оценки отдачи от дела и того, сколько, по его ожиданиям, в среднем вложат все.

[Слайд «Равновесие».]

Равновесие — это набор решений, согласующихся друг с другом: каждый поступает наилучшим для себя образом с учётом того, что знает сам, и того, как ведут себя остальные. В статье показано, что по мере того, как стремление действовать заодно становится решающим, действия всех сходятся к одному и тому же числу. Это и есть строгая форма того общего ориентира, о котором я говорил. Когда координация значит меньше, общий ориентир всё равно служит точкой отсчёта.

[Слайд «Где окажется ориентир?».]

При единых априорных представлениях эта точка отсчёта — просто среднее общего для всех априорного распределения. Если поменять, кто осведомлён лучше, а кто хуже, она не сдвинется — пока само распределение остаётся прежним. Если же допустить разные исходные оценки, появляется место для того влияния состава группы, на которое намекал газетный конкурс. Тогда можно спросить, как общий ориентир зависит от того, кто входит в группу и что эти люди узнают.

Первое, что приходит в голову, — усреднить исходные оценки, придав всем равный вес. Для начала неплохо, но это далеко не весь ответ. Самое интересное впереди.

А ответ такой: непропорционально большое влияние на общий ориентир оказывают играки, уверенные в своей оценке и плохо осведомлённые. Лучшие руководители — упрямые оптимисты, которые мало знают о том, что происходит.

Возьмём основателя-оптимиста. Оставим взгляды и сведения всех остальных без изменений и предположим, что основатель теперь хуже знает, как идут дела в компании. Тогда его исходный оптимизм сильнее влияет на общий ориентир.

Хуже знает — значит, получает отчёты с большей погрешностью. Новости в них могут быть и хорошими, и плохими. Меняется только их точность.

Теперь второе изменение: основатель становится увереннее в той же самой оптимистичной оценке. Это тоже прибавляет ей веса. И уверенность, и неточные сведения усиливают влияние исходной позиции основателя.

На первый взгляд, и оптимизм, и точное знание того, как идут дела, — достоинства руководителя. Но когда речь идёт о том, чтобы поддерживать в команде оптимистичный общий ориентир, они тянут в разные стороны. Чем точнее сведения, тем слабее влияние исходного оптимизма основателя.

То же верно и для пессимиста. Уверенность и неточные сведения точно так же придают больший вес пессимистичной исходной оценке.

[Необязательное пояснение с формулами. Если времени мало, перейти к заключению, начинающемуся словами «Во всех этих историях».]

Для тех, кому интересно, поясню, откуда берётся этот результат.

Начнём со взглядов самого руководителя. Допустим, он почти безошибочно узнаёт, какую отдачу приносит дело. Тогда его новая оценка почти целиком определяется этим знанием. Будь его исходные представления другими — то, что он думает теперь, почти не изменилось бы. Исходные представления почти полностью растворились в его оценке.

Если же новые сведения неточны, в итоговой оценке исходной позиции остаётся больше места. Так же действует и бóльшая уверенность в ней. Остальные это понимают, когда пытаются предсказать, как поведёт себя руководство. Эти прогнозы входят в их решения о том, сколько сил вложить, и в их ожидания друг относительно друга. Исходные позиции, которые меньше размываются новыми сведениями, получают больший вес в общем ориентире.

Обозначим через y_i среднее априорного распределения участника i, то есть его исходную среднюю оценку, а через x — то, что он наблюдает. Пусть ξ_i — вес, который остаётся за исходной оценкой. Тогда:

$$\text{пересмотренная оценка} = \xi_i y_i + (1 - \xi_i)x.$$

Часть пересмотренной оценки идёт от исходной позиции, остальное — от наблюдения. Вес исходной оценки лежит между нулём и единицей. Он тем больше, чем меньше разброс априорного распределения или чем менее точны новые сведения. В статье этот вес назван resoluteness; по-русски его естественно назвать стойкостью исходной оценки.

Теперь запишем результат формулой. Если при подсчёте среднего уровня усилий, на который равняются участники, все входят в него с одинаковым весом, то общий ориентир, обозначим его $\bar{y}$, равен:

$$\bar{y} = \frac{\Sigma_i \xi_i y_i}{\Sigma_i \xi_i}.$$

[Конец необязательного пояснения.]

IV. Заключение — 18:00–20:00

Во всех этих историях каждому дорого что-то вполне настоящее: компания, общее дело, лицо на фотографии. Но то, как люди поступают на деле, определяется их ожиданиями относительно ожиданий других. Когда желание действовать заодно сильно, у группы складывается общий ориентир, и он вовсе не сводится к простому среднему того, что люди думают про себя.

Мне хотелось бы подчеркнуть две мысли.

Первая: общий ориентир зависит от того, кто собрался в зале. Наша цель — расширить экономическую теорию так, чтобы она умела эту зависимость описывать. Только тогда и можно всерьёз спросить, чьё мнение имеет вес.

Вторая — ответ на этот вопрос. Больший вес имеют те, чьи исходные взгляды продолжают определять их поступки вопреки новым сведениям: те, кто уверен в себе, и те, кто мало осведомлён. Причина проста. Когда я пытаюсь предсказать, что вы сделаете, предвидеть я могу лишь устойчивую, заранее заданную часть ваших действий. В группе, где все стремятся действовать заодно, именно эта предсказуемая часть и становится опорой.

Речь здесь о влиянии, а не о том, кто прав. Основатель, переставший смотреть на цифры продаж, может сплотить команду вокруг затеи, которая обречена на провал. Модель не утверждает, что упрямство — добродетель. Она объясняет, почему среди искушённых людей, просчитывающих решения друг друга, упрямство становится особенно мощным источником влияния.

И напоследок — о том, что нам ближе всего. Академическая жизнь во многом и есть конкурс красоты. Рецензент спрашивает себя не только о том, хороша ли статья, но и о том, сочтут ли её хорошей коллеги. Кафедра, выбирая, кого взять на работу, думает о том, кого захотят заполучить другие кафедры. Аспирант выбирает тему, гадая, что будет ценить следующее поколение учёных. Наши представления о том, что считать хорошей работой, — тоже общие ориентиры, конвенции. А общие ориентиры, как мы видели, непропорционально сильно формируют те коллеги, которые больше всех уверены в себе и меньше всех готовы менять мнение под напором новых фактов.

Спасибо за внимание.